# Fizyka 1

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 4

Semestr zimowy 2024/25

# Rzut ukośny

$$\vec{F} = \vec{F}_g + \vec{F}_{op}$$

## Opór liniowy

$$\begin{cases} v_x(t) = v_{0x} e^{-t/\tau} \\ v_y(t) = \left(v_{gr,y} + v_{0y}\right) e^{-t/\tau} - v_{gr,y} \end{cases}$$

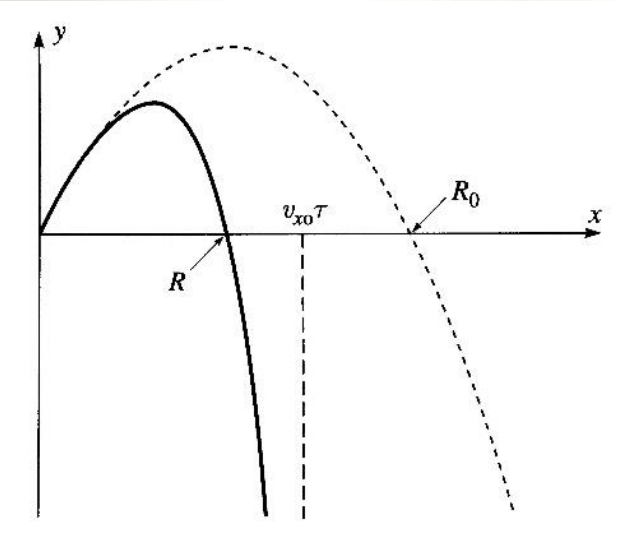
$$\left|v_{gr,y}\right| = \frac{mg}{b} \qquad \tau = \frac{m}{b}$$

Równania ruchu:

$$\begin{cases} x(t) = v_{0x}\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \\ y(t) = \left(v_{gr,y} + v_{0y}\right)\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right) - v_{gr,y} t \end{cases}$$

Równanie toru:

$$y = \frac{v_{0y} + v_{gr,y}}{v_{0x}} x + v_{gr,y}\tau \ln\left(1 - \frac{x}{v_{0x}\tau}\right)$$




John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

## Opór można zaniedbać

$$\begin{cases} v_x = v_{0x} \\ v_y = -gt + v_{0y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = v_{0x} t \\ y = -\dfrac{gt^2}{2} + v_{0y} t \end{cases}$$

$$y = -\frac{gx^2}{2v_{0x}^2} + x \cdot \frac{v_{0y}}{v_{0x}}$$

# Rzut ukośny, gdy dominuje opór kwadratowy

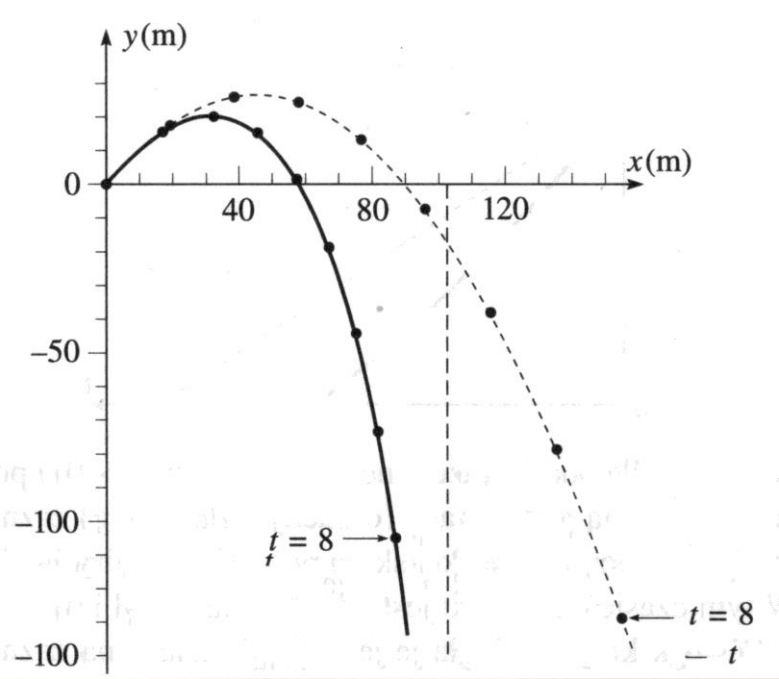
$$\vec{F} = \vec{F}_g + \vec{F}_{kw}$$

$$m\vec{a} = m\vec{g} - cv^2\hat{v}$$

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{v} = \left[\frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}, \frac{v_y}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}\right]$$

$$\begin{cases} m\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = -cv_x\sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\ m\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = -mg - cv_y\sqrt{v_x^2 + v_y^2} \end{cases}$$

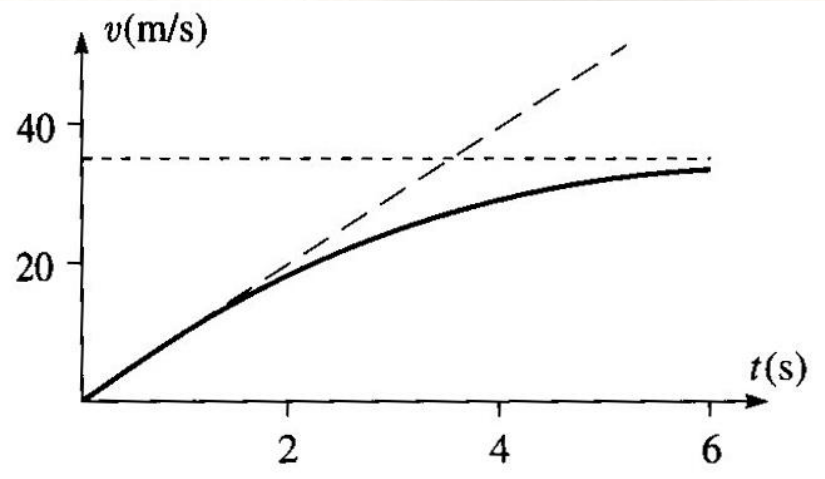
Nie da się rozwiązać analitycznie tego układu równań, możliwe tylko rozwiązanie numeryczne.




Opór kwadratowy

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

# Rzut pionowy, gdy dominuje opór kwadratowy



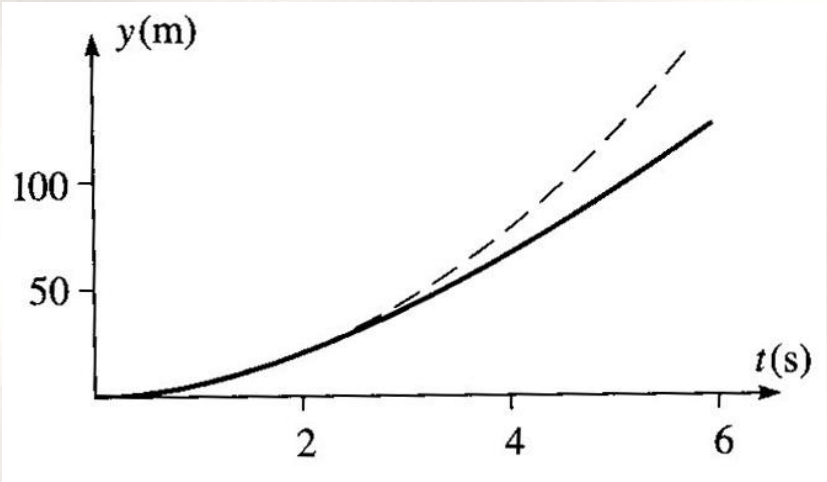

$$m\vec{a} = \vec{F}_g + \vec{F}_{kw}$$

$$-ma_y = -mg + cv_y^2$$

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\mathrm{tgh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$




$$v_y(t) = v_{gr}\,\mathrm{tgh}\left(\frac{gt}{v_{gr}}\right)$$

$$v_{gr} = \sqrt{\frac{mg}{c}}$$

Prędkość zbliża się do prędkości granicznej

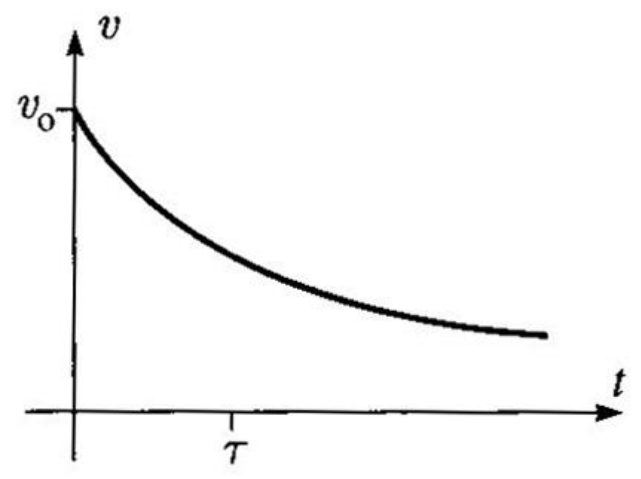
$$y(t) = v_{0x}\tau \ln\left[\cosh\left(\frac{gt}{v_{gr}}\right)\right]$$

Położenie ciała dla dużych $t$ jak dla ruchu jednostajnego:

$$y = v_{gr}t + const, \text{duże } t$$

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

# Ruch poziomy, gdy dominuje opór kwadratowy




$$v_x(t) = \frac{v_{0x}}{1 + t/\tau}$$

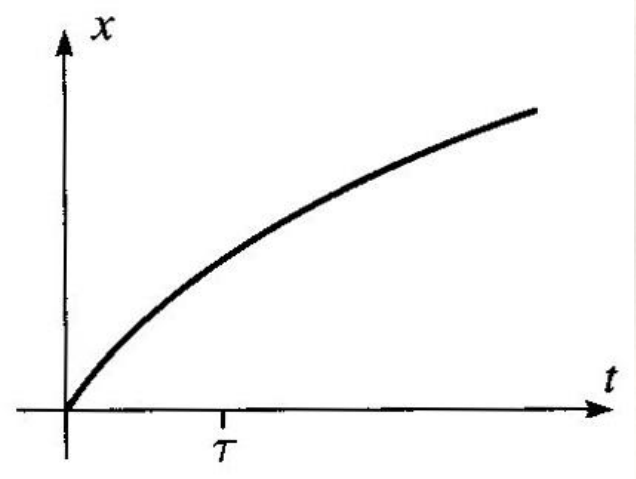
$$\tau = \frac{m}{c v_{0x}}$$

Prędkość maleje powoli, jak 1/t

$$m\vec{a} = \vec{F}_{kw}$$

$$m a_x = -c v_x^2$$

Dla małych prędkości zaczyna dominować tarcie lub liniowa siła oporu!



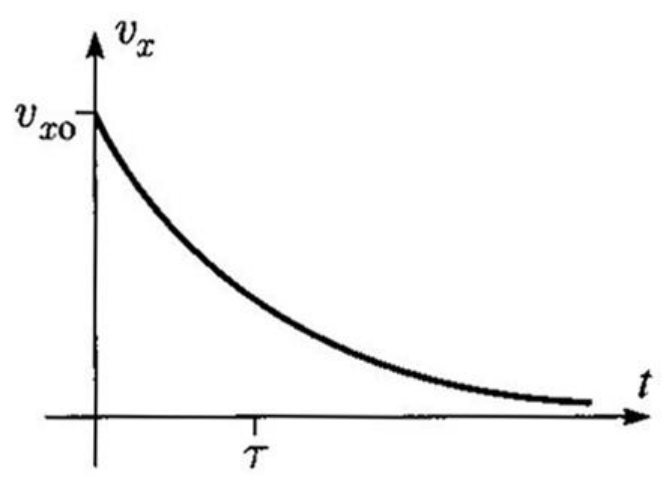

$$x(t) = v_{0x}\tau \ln(1 + t/\tau)$$

dla $t \to \infty$, $x \to \infty$

Położenie ciała dąży do ∞!

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

# Ruch poziomy, gdy dominuje opór liniowy



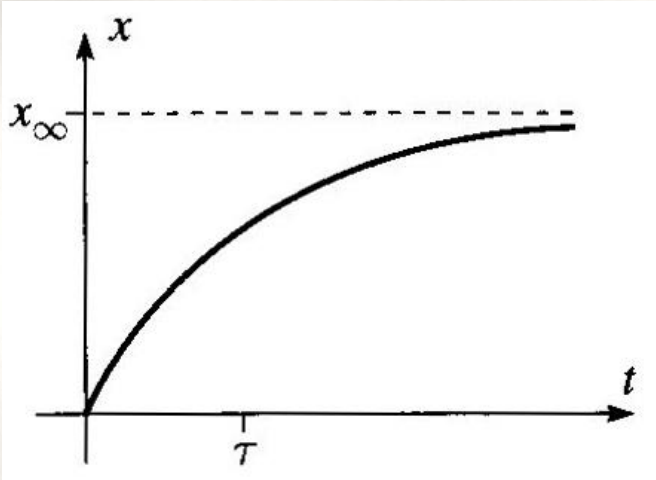

$$v_x(t) = v_{0x}e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{m}{b}$$

Prędkość maleje wykładniczo

$$m\vec{a} = \vec{F}_{lin}$$

$$ma_x = -bv_x$$



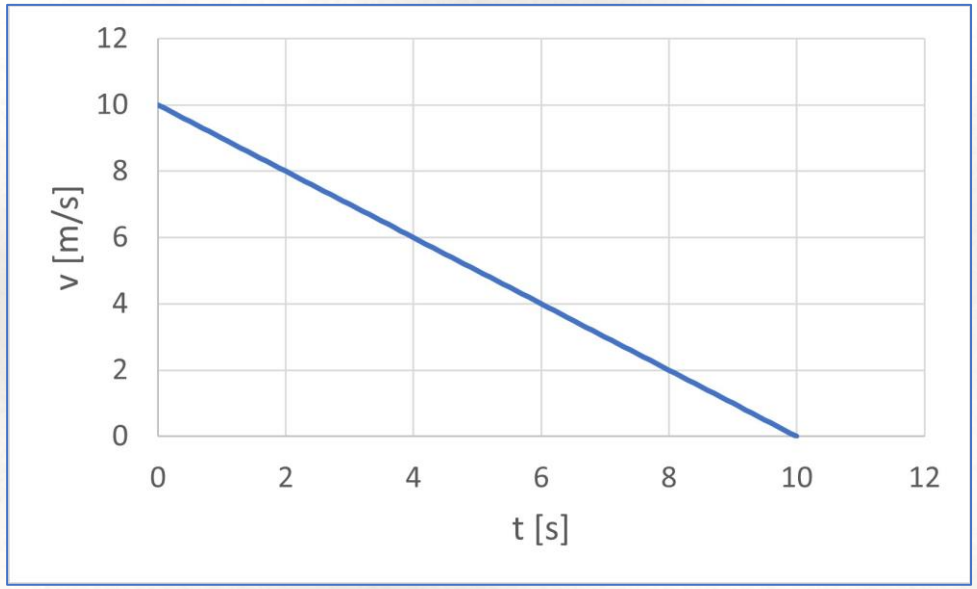

$$x(t) = v_{0x}\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

$$x_\infty = v_{0x}\tau$$

Położenie ciała dąży asymptotycznie do $x_\infty$

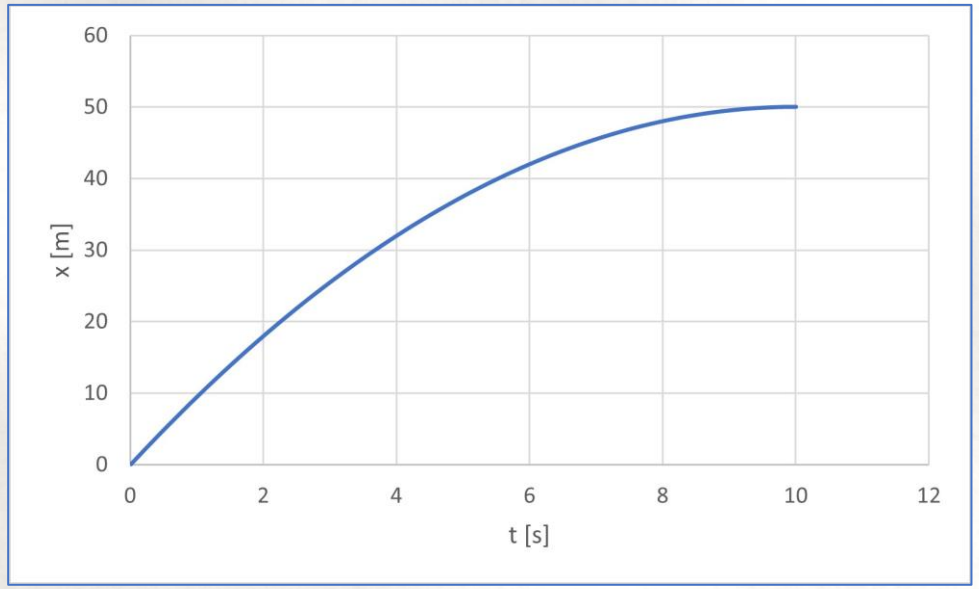
John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

# Ruch poziomy, gdy dominuje siła tarcia




$$m\vec{a} = \vec{F}_t$$

$$ma_x = -fmg$$




$$v_x(t) = -fgt + v_{0x}$$

Prędkość maleje do zera

$$x(t) = -\frac{fgt^2}{2} + v_{0x}t$$

Po przebyciu określonej drogi ciało staje

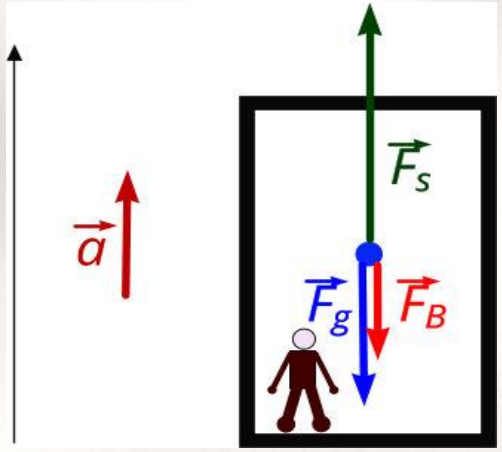
# Schemat rozwiązywania zadań z dynamiki

- Zrobić rysunek i narysować wszystkie działające siły
- Zastanowić się, które siły działają na które ciało,
- Korzystając z II zasady dynamiki Newtona napisać równanie ruchu dla każdego z punktów materialnych
- Rozłożyć na składowe wszystkie wektory, zapisać równania ruchu osobno dla składowych x-owych i y-owych
- Rozwiązać otrzymany układ równań

- Łatwe, gdy siły mają stałą wartość!

# Nieinercjalne układy odniesienia i siły bezwładności

Układ, który porusza się z przyspieszeniem względem dowolnego układu inercjalnego, to układ nieinercjalny




$$m \cdot \vec{0} = \vec{F}_g + \vec{F}_s$$

?

$$m \cdot \vec{0} = \vec{F}_g + \vec{F}_s + \vec{F}_B$$

Siła bezwładności: $\boldsymbol{\vec{F}_B = -m\vec{a}}$

Wartość siły bezwładności: $F_B = ma$

$$m \cdot 0 = -mg + F_s - ma$$

Efektywny ciężar, jaki wskaże waga sprężynowa nie zależy od zwrotu wektora prędkości windy, ale od zwrotu wektora jej przyspieszenia. Według obserwatora w ***nieinercjalnym*** układzie odniesienia jest taki sam, jak dla obserwatora w inercjalnym układzie odniesienia i wynosi ona:

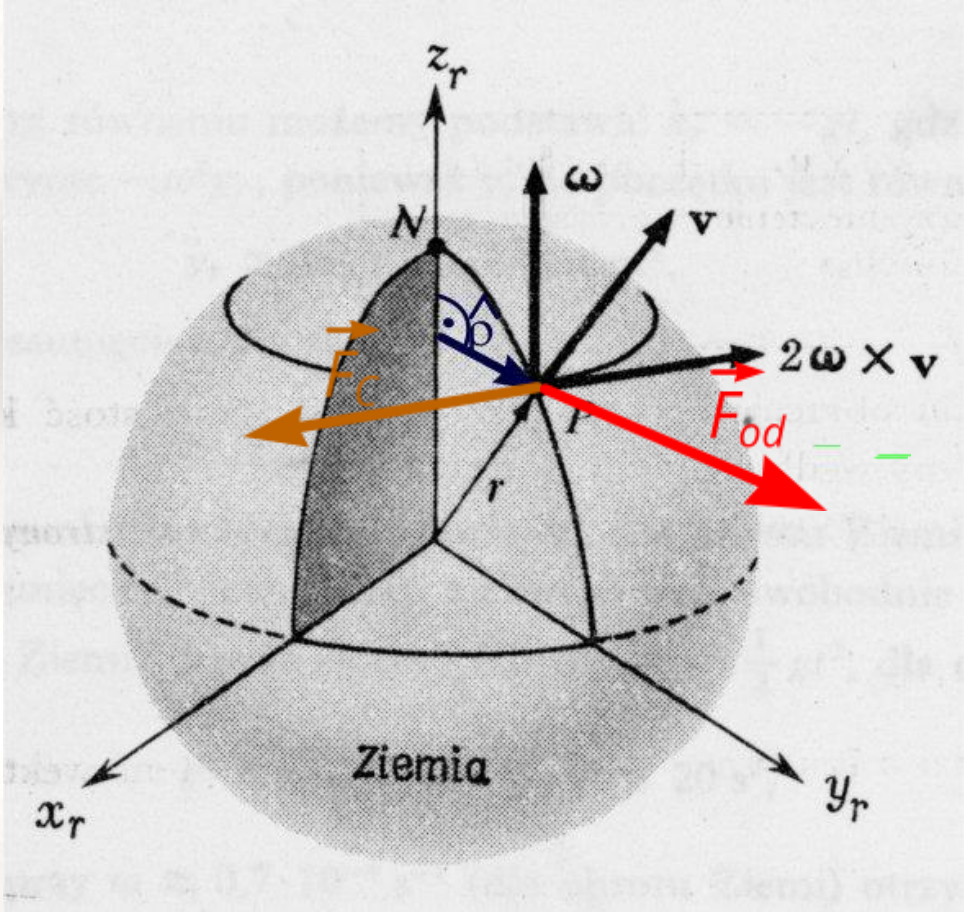
$$F_s = ma + mg$$

Ruch po okręgu jest ruchem przyspieszonym – działa siła dośrodkowa

Siła odśrodkowa jest siłą bezwładności

$$\vec{F}_B = -m\vec{a} = m\frac{v^2}{R} \cdot \hat{r} = \vec{F}_{od}$$

# Czy Ziemia jest inercjalnym układem odniesienia?




C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman „Mechanika”

Ziemia porusza się ruchem obrotowym wokół własnej osi, więc jest nieinercjalnym układem odniesienia

Przykład: rzut pionowy w górę z prędkością początkową $\vec{v}$

Siła bezwładności w układzie związanym z Ziemią:

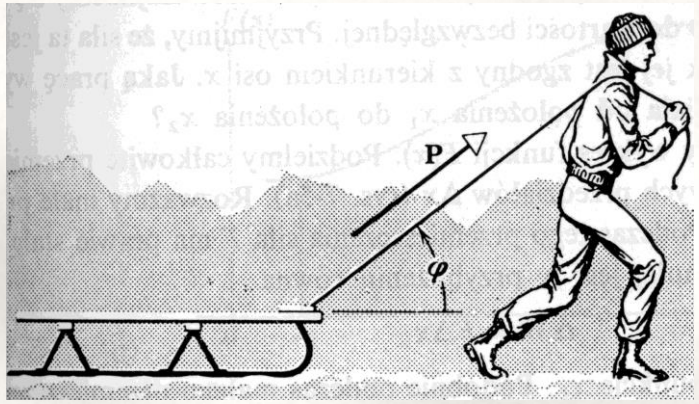
$$\vec{F}_B = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}_r + m\omega^2\vec{\rho}$$

siła Coriolisa

siła odśrodkowa

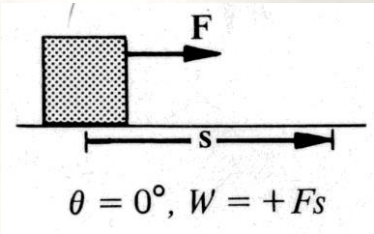
# Praca i moc

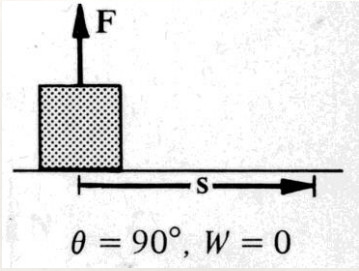
$$W = \vec{F} \circ \vec{r} = Fr\cos\alpha$$

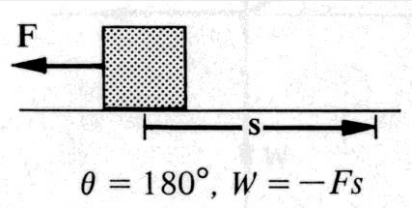



R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

- Praca jest skalarem, jednostką [J] = [N] ·[m]
- Praca siły prostopadłej do kierunku przemieszczenia wynosi zero
- Praca siły tarcia jest ujemna, ponieważ zwrot siły tarcia jest przeciwny do zwrotu wektora przemieszczenia
- Praca przeciwko sile tarcia dodatnia i równa co do wartości pracy siły tarcia
- gdy siła nie jest stała, lecz zależy od położenia: $dW = \vec{F} \circ \mathrm{d}\vec{r}$




A.P. Arya „Introductory College Physics”

Praca jest równa polu powierzchni pod krzywą $F(x)$ (dla jednego wymiaru), ogólnie:

$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \circ \mathrm{d}\vec{r}$$

Moc jest równa pracy wykonanej w danym czasie: $P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$

# Energia, energia kinetyczna i potencjalna

- Energia to zdolność do wykonania pracy
- Energia jest wielkością skalarną
- Energia związana z ruchem ciała, to energia kinetyczna
- Energia związana z konfiguracją ciał, to energia potencjalna (np. pola grawitacyjnego, sprężystości, pola elektrostatycznego)

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

$$E_p = mgh$$

Twierdzenie o pracy i energii kinetycznej: praca siły zmieniającej wartość prędkości ciała jest równa zmianie energii kinetycznej tego ciała.

$$W = \Delta E_k$$

# Siły zachowawcze

- Siła jest zachowawcza, jeżeli praca wykonana przez tę siłę na dowolnej zamkniętej drodze wynosi zero.
- Wszystkie siły, które zależą tylko od odległości od wybranego punktu (siły centralne) są zachowawcze. Przykładem: siła grawitacyjna, siła sprężystości, siła kulombowska
- Siła jest zachowawcza, jeżeli praca przez nią wykonana nad punktem materialnym nie zależy od drogi, ale tylko od położenia punktów początkowych i końcowych.
- Jeżeli praca wykonana przez jakąś siłę na drodze zamkniętej jest różna od zera, lub jeżeli kształt drogi wpływa na jej wartość, to taką siłę nazywa się niezachowawczą.
- Siła tarcia jest siłą niezachowawczą